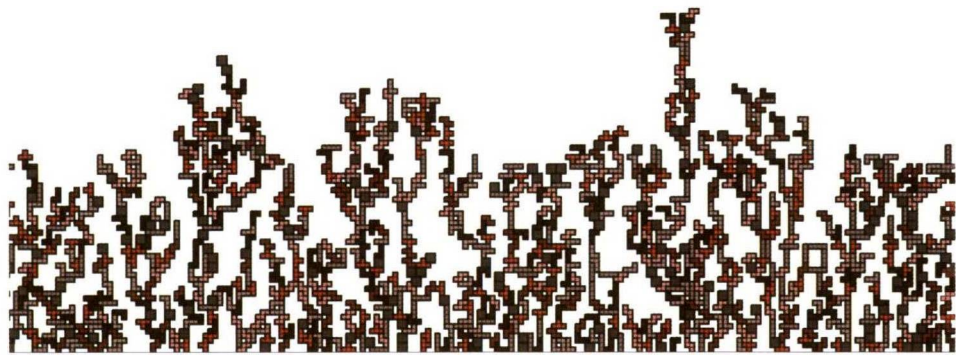


Kardar-Parisi-Zhang 泛性

I. Corwin



1. 随机系统中的泛性

复杂随机系统中的泛性 (universality) 是一个引人注目的概念, 在概率, 数学物理和统计力学方向的研究方向中起着重要的作用. 在这篇文章中, 我们将描述多种不同物理系统和数学模型, 包括随机界面生长, 某些随机偏微分方程, 交通模型, 随机环境中的路径, 以及随机矩阵, 是如何在它们的长时间 / 大尺度极限下都展示出相同的泛统计学行为. 这些系统被称为属于 *Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 泛性类 (universality class)*. 对于在这些类中的系统 (除随机矩阵之外) 的泛性的证明一直还是难以做到的. 大量的计算机模拟, 不严格的物理上的论证和探索, 一些实验室的实验, 和很有限的数学上严格的结果为这个信念提供了重要的证据.

过去的 15 年, 在几个特殊的可积概率系统 (*integrable probability systems*) 的发现和 分析上有若干突破, 主要归功于加强的代数结构, 带来了揭示 KPZ 类的泛性质的精确计算以及最终渐近分析. 这些系统中呈现出的结构一般来源于表示理论 (例如对称函数), 量子可积系统 (例如 Bethe (贝特) 假设), 代数组合学 (例如 RSK 对应), 以及在它们渐近分析中的技巧, 一般涉及 Laplace (拉普拉斯) 方法, Fredholm (弗雷德霍姆) 行列式, 或 Riemann-Hilbert (黎曼 - 希尔伯特) 问题的渐近性质.

这篇文章将主要讲 KPZ 泛性类相关的现象 [4], 并且强调某些可积的例子是如何扩展了泛性的范围, 并精炼了它的概念. 我们从给出一个 Gauss (高斯) 泛性类的简单介绍, 以及随机抛掷硬币的可积概率例子和随机沉积模型 (random deposition model) 开始. 对随机沉积模型的一个小扰动将会带来弹道 (ballistic) 沉积模型和 KPZ 泛性类. 弹道沉积模

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 3, p. 230–239, Kardar-Parisi-Zhang Universality, I. Corwin, figure number 12. Copyright ©American Mathematical Society 2016. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.
I. Corwin 是哥伦比亚大学的数学教授, Clay Mathematics Institute, Packard Foundation 的研究员, 曾是 Henri Poincaré 研究所的 Poincaré 讲座教授和 MIT 微软研究所的 Schramm Fellowship. 他的邮箱地址是 ivan.corwin@gmail.com.

型不是可积的；因此为了得到对其长时间行为和整个 KPZ 类的理解，我们转向角落生长模型 (corner growth model). 文章剩下的部分主要讲这个内容丰富的模型的各个方面：它作为随机生长过程的作用，它与 KPZ 随机偏微分方程的关系，以相互作用粒子系统的语言对它的解释，以及它与和随机环境中的路径相关的优化问题的关系。在这个过程中，我们将一些其它的可积性来源相同的这个过程的推广包括进来。我们以反思一些未决的问题作为文章的结束。

对 KPZ 泛性类，和所有相关现象，以及在对其研究中发展出的或使用的的方法的全面评述太庞大宽广了，不能在这里提供。这篇文章只给出关于这个内容丰富的研究领域的很多故事和观点中的一个。甚至提供众多文献的一个代表性截面也是超过这篇文章范围的事了。此外，尽管我们将讨论可积的例子，我们也不会给出它们后面的代数结构和渐近分析方法 (尽管他们有明显的重要性和兴趣)。一些评论某些这种结构的近期文献有：[2, 4, 8] 以及其中的文献。更侧重物理学的方面，这些评论和书 [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 提供了 KPZ 泛性类研究范围内以及它所涉及的各种领域的一些想法。

作为开始，我们现在给出一个关于泛性的一般观念的概述，从最简单的也是历史上最早的例子——掷硬币和 Gauss 泛性类说起。

2. Gauss 泛性类

扔一个公平硬币 N 次。每个结果串 (例如正面，反面，反面，反面，正面) 都有相等的概率 2^{-N} 。称 H 为 (随机) 正面数，令 $\mathbb{P}$ 表示这个掷硬币序列的概率分布。计数给出

$$\mathbb{P}(H = n) = 2^{-N} \binom{N}{n}.$$

因为每一次抛掷都是独立的，期待的正面数是 $N/2$ 。Bernoulli (伯努利) (1713) 证明了当 N 趋于无穷时 H/N 收敛到 $1/2$ 。这是一个大数定律 (law of large numbers) 的第一个例子。当然，这不意味着如果你投掷硬币 1000 次，你将精确地看到 500 次正面。实际上，在 N 次掷硬币中，人们期待正面数在 $N/2$ 附近以尺度 $\sqrt{N}$ 随机变化。进一步，对于所有 $x \in \mathbb{R}$ ，有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(H < \frac{1}{2}N + \frac{1}{2}\sqrt{N}x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy.$$

De Moivre (棣莫弗, 1738), Gauss (1809), Adrain (阿德雷恩, 1809), 和 Laplace (1812) 都参与了对这个结果的证明。这个极限分布被称作 Gauss (或者有时又叫正态 (normal) 或者钟形曲线 (bell curve)) 分布。

对于它的一个证明可从 $n!$ 的渐近性质得到，就像 de Moivre (1721) 推导的，并以 Stirling (斯特林, 1729) 命名的。写

$$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^\infty e^{-t} t^n dt = n^{n+1} \int_0^\infty e^{nf(z)} dz,$$

其中 $f(z) = \log z - z$ ，最后的等式从变量变换 $t = nz$ 而来。当 n 增加，这个积分由 $f(z)$ 在区间 $[0, \infty)$ 上的最大值所控制。这在 $z = 1$ 发生，这样展开 $f(z) \approx -1 - \frac{(z-1)^2}{2}$ ，将这个代入到积分中得到最后的表达式

$$n! \approx n^{n+1} e^{-n} \sqrt{2\pi/n}.$$

这种一般的以积分形式写出概率的精确公式，然后看渐近行为的路线，在对 KPZ 泛性类的可积模型的分析中是非常普遍的，虽然那些公式和分析是极为复杂费时的。

Gauss 分布的泛性没有被很广泛地展示出来，直到 Chebyshev (切比雪夫), Markov (马尔可夫) 和 Lyapunov (李雅普诺夫) 1900 年左右的工作。中心极限定理 (central limit theorem, CLT) 告诉人们掷硬币的确切属性是不重要的——任意有限均值和方差的独立同分布的 (independent identically distributed, iid) 随机变量之和都有相同的极限行为。

定理 1 令 $X_1, X_2, \dots$ 为 iid 随机变量，具有有限均值 m 和方差 v 。则对所有的 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^N X_i < mN + v\sqrt{N}x \right) = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy.$$

对这个结果的证明要用到与仅仅分析硬币投掷问题时不同的工具，很大部分的概率理论都是关于 Gauss 过程的研究，它们来自于对 CLT 各种各样的推广。Gauss 分布是随处可见无所不在的，因为它是很多经典统计学和热力学的基础，它有极大的社会影响。

3. 随机沉积与弹道沉积

随机沉积模型 (random deposition model) 是一维随机界面生长的最简单 (也是最不实际的) 模型之一。单位方块独立地，平行地，根据指数分布的等待时间，从 $\mathbb{Z}$ 每个位置上面的天空掉下 (图 1)。回忆一下一个随机变量 X 具有率 (rate) 为 $\lambda > 0$ (或者均值 $1/\lambda$) 的指数分布，如果 $\mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}$ 。这样的随机变量由无记忆性 (memoryless property) 所刻画——对条件事件 $X > x$, $X - x$ 还是具有率相同的指数分布。作为结果，随机沉积模型是 Markov 的——它的未来演化只取决于当前的状态 (而不依赖于它的历史)。

随机沉积模型分析起来是很简单的，因为每一列都独立地生长。令 $h(t, x)$ 记录 t 时刻在位置 x 处上的高度，并且假设 $h(0, x) \equiv 0$ 。定义随机等待时间 $w_{x,i}$ 为第 i 个方块掉入到 x 列的时间。

对于任意的 n , 事件 $h(t, x) < n$ 等价于 $\sum_{i=1}^n w_{x,i} > t$ 。由于 $w_{x,i}$ 是 iid, 大数定律和中心极限定理在此适用。假设 $\lambda = 1$, 则在 $x \in \mathbb{Z}$ 上联合地有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t, x)}{t} = 1 \quad \text{和} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t, x) - t}{t^{1/2}} \Rightarrow N(x),$$

其中 $\{N(x)\}_{x \in \mathbb{Z}}$ 是 iid 标准 Gauss 随机变量的一个集合。图 2 的上半部分显示了对随机沉积模型的一个模拟。线性的生长速度和空间上缺少相关性是非常明显的。这个模型的

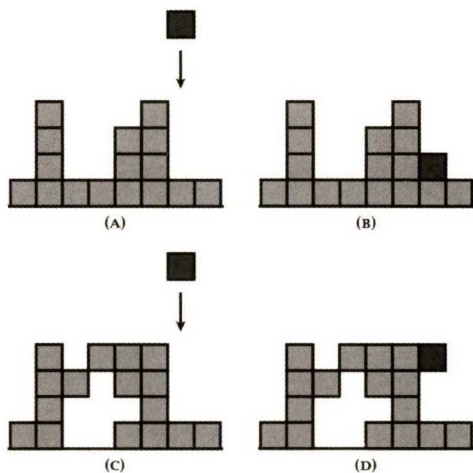


图 1 (A) 和 (B) 示意了随机沉积模型, (C) 和 (D) 示意了弹道沉积模型。在这两个情形中, 方块以独立的指数分布等待时间从每个位置的上方掉落。在第 1 个模型中, 它们在每一列的顶部着落, 而在第 2 个模型中, 它们粘着在它们碰到的第 1 个边上

涨落被称作属于 Gauss 泛性类, 因为它们如 $t^{1/2}$ 增长, 有 Gauss 极限定律和平凡的横向相关长度尺度 t^0 . 一般来说, 涨落和横向相关指数, 还有极限分布, 构成了对一个泛性类的描述, 匹配这些极限行为的所有的模型都被称作在相同的泛性类中.

这个模型的 Gauss 分布行为对于 $w_{x,i}$ 分布的改变是可复原的 (由于 CLT), 但生长规则的性质一般的改变对于 Gauss 分布行为是一种打击. 弹道沉积 (ballistic deposition)(或 粘性块 (sticky block)) 模型由 Vold (1959) 引入, 像人们期待在真实的界面生长中, 显示出空间相关性. 像之前一样, 方块根据 iid 指数等待时间掉落; 但是, 现在在一个方块将粘在第一个它碰到的方块的边上. 图 1 中示意了这个机制. 这产生了突出悬挂, 我们定义高度函数 $h(t, x)$ 是 x 之上有格子占据的最大高度. 这个微观的改变如何随着时间的改变显示出它自己来?

事实证明, 粘性方块从根本上改变了这个生长过程的极限行为. 图 2 的下半部分记录了对这个过程的一个模拟. Seppäläinen (1999) 证明了这里仍然有一个总体的线性生长率. 并且, 通过考虑一个宽度为 2 的系统的下界, 可以看到这个速度超过了随机沉积模型的速度. 但是这个速度的确切值, 还是不知道的.

图 2 中的模拟 (以及图 3 给出的长时间结果) 还显示出, $h(t, x)$ 涨落的尺度比随机沉积模型中的小, 并且高度函数在一个长距离上横向地还是保持了相关性. 对这些涨落有一些确切的猜想. 它们被认为似 $t^{1/3}$ 生长, 并且在一个 $t^{2/3}$ 的横向尺度上显示出一个不平凡的相关结构. 此外, 极限分布存在精确的预言. 在相差某些 (目前还没有

确定) 常数 c_1, c_2 的程度上, 标度变换后高度的序列 $c_2 t^{-1/3}(h(t, 0) - c_1 t)$ 应该收敛到所谓的 Gauss 正交系综 (Gaussian orthogonal ensemble, GOE) Tracy-Widom (威多姆) 分布的随机变量. Tracy-Widom 分布可以理解为现代版的钟形曲线, 它们的名字 GOE 或者 GUE (就是 Gauss 酉系综 (Gaussian unitary ensemble) 来源于这些分布最先被 Tracy-Widom (1993, 1994) 观察到的随机矩阵系综.

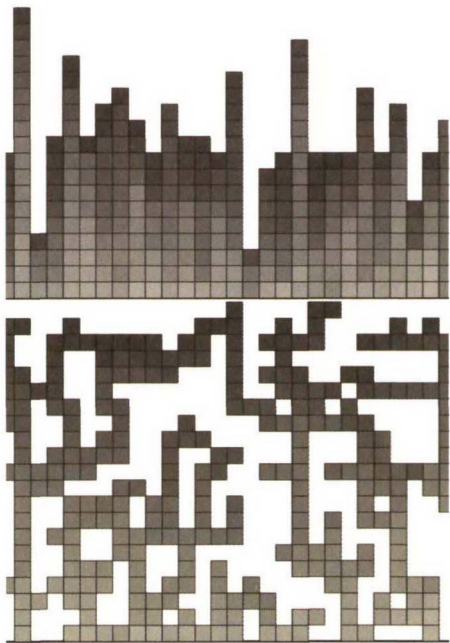


图 2 相同方块掉落过程的随机 (上半部分) 和弹道 (下半部分) 沉积模型的模拟. 弹道模型生长得快很多, 并且有一个更光滑, 空间上更相关的顶部界面

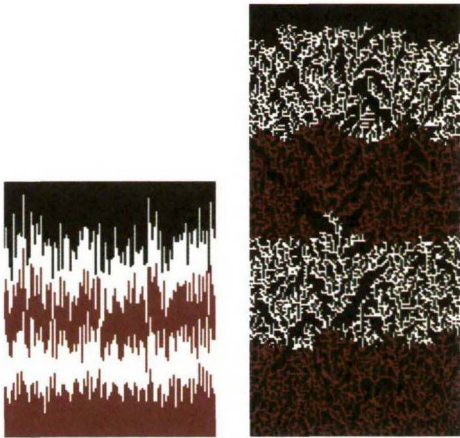


图 3 对随机 (左) 和弹道 (右) 沉积模型的模拟, 相同的方块掉落过程, 长时间运行. 红色和白色代表模拟中不同的时间. 两图中的格子大小相同

弹道沉积看起来不像是一个可积的概率系统，那么这些精确的猜想从哪来呢？这些精确的预言是从对几个相似的生长过程的分析得到的，而它们恰巧是可积的！弹道沉积共享了这些模型的某些特征，这些特征被认为是作为 KPZ 类成员的关键：

- 局部性：高度函数的改变只依赖于相邻高度。
- 光滑性：大的凹谷最快被填充。
- 非线性斜率依赖性：竖直有效生长率非线性地依赖于局部斜率。
- 时空独立噪声：生长由空间和时间上快速去相关并且不显示重尾的噪声驱动。

应该说清楚，对弹道沉积模型 KPZ 类行为的证明已经远超出数学上能做的事 (虽然模拟强烈地显示上面的猜想是正确的)。

4. 角落生长模型

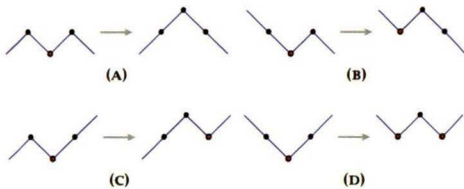


图 4 一个局部极小可生长成为局部极大的各种可能的方式。红色的点代表生长可能发生的局部极小

我们来看 KPZ 泛性类中的第一个可积概率系统的例子，角落生长模型 (corner growth model)。随机生长的界面由一个高度函数 $h(t, x)$ 来模拟，这个高度函数是连续的，分段线性的，由 $\sqrt{2}$ 长度的斜率为 $+1$ 或 -1 的线段增加组成，在整数 x 处改变取值。高度函数根据 Markov 动力学演化，每一个 h 的局部极小 (看起来像 $\vee$) 根据指数分布的等待时间变成一个局部极大 (看起来像 $\wedge$)。这个高度函数的改变也可以被看成是格子相加 (转了 45°)。更多该模型的示意图见图 4 和图 5。

楔形 (wedge) 初始数据的意思是 $h(0, x) = |x|$ ，平 (flat) 初始数据 (像弹道沉积中考虑的一样) 的意思是 $h(0, x)$ 由一个在高度 0 和 1 之间的周期锯齿函数 (译注：产生锯齿波或三角波的函数) 给出。我们将集中关注楔形初始数据。Rost (1980) 证明了一个当时间，空间和高度函数都同一个大参数 L 标度时的界面生长的大数定律。

定理 2 对于楔形初始数据，有

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{h(Lt, Lx)}{L} = h(t, x) := \begin{cases} t \frac{1-(x/t)^2}{2} & |x| < t, \\ |x| & |x| \geq t. \end{cases}$$

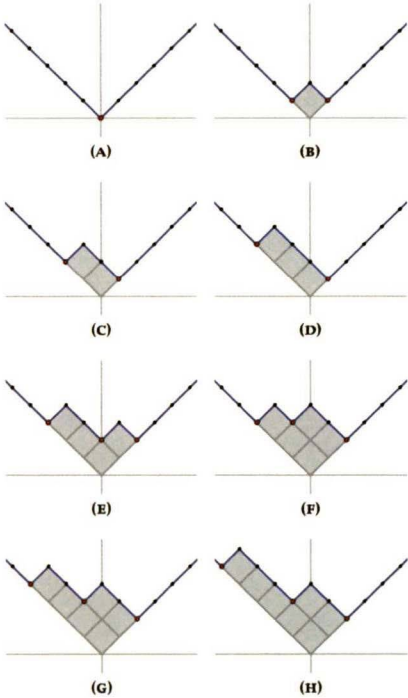


图 5 从空的角落开始的角落生长，如 (A) 所示。只有一个局部极小 (红色圆点)，经过一个指数分布的等待时间，通过从位置上方掉入一个方块，它变成了一个局部极大，如 (B) 所示。(B) 中现在有两个可能的生长位置 (两个红点处)。它们每个都有一个指数分布的等待时间。(C) 对应于当左边的局部极小在右边的之前生长的情形，由指数随机变量的无记忆性，一旦到达状态 (C)，我们可以想象为可能的生长终点选择新的指数分布等待时间。以相似的方式继续，我们到达了从 (D) 到 (H) 的演化

图 6 展示了一个计算机模拟的结果, 其中极限的抛物线形状是明显的. 函数 h 是对 Hamilton-Jacobi (哈密顿-雅可比) 方程

$$\frac{\partial}{\partial t} h(t, x) = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{\partial}{\partial x} h(t, x) \right)^2 \right)$$

的唯一粘性解. 这个方程实际上掌控着一般初始数据的大数定律的演化.

这个模型围绕大数定律的涨落被认为是泛性的. 图 6 显示了界面 (蓝色) 在一个相当小的尺度上在它的极限形状 (红色) 附近波动, 而在更大的尺度上横向关联. 对于 $\epsilon > 0$, 定义标度后中心的高度函数

$$h_\epsilon(t, x) := \epsilon^b h(\epsilon^{-z} t, \epsilon^{-1} x) - \frac{\epsilon^{-1} t}{2},$$

其中 动态标度指数 (dynamic scaling exponent) $z = 3/2$, 涨落指数 (fluctuation exponent) $b = 1/2$. 这些指数是很容易被记住的, 因为他们对应于标度时间: 空间: 涨落像 3:2:1. 这些是 KPZ 泛性类的指数特征. Johansson (1999) 证明了对固定的 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$, 随机变量 $h_\epsilon(t, 0)$ 收敛到一个 GUE Tracy-Widom 分布的随机变量 (图 7). 相关的对于一个随机排列中的最长递增子序列模型的结果, 在相同的时间附近由 Baik-Deift-Johansson (1999) 给出. 对于那个相关的模型, 两年后 Prähofer-Spohn (2001) 计算了固定 t 和变化 x 的 $h_\epsilon(t, x)$ 的联合分布的模拟.

整体标度的生长过程 $h_\epsilon(\cdot, \cdot)$ 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 应该有一个极限, 这个极限一定是一个在 3:2:1 标度下的不动点. 这个极限的存在性 (通常称作 KPZ 不动点 (fixed point)) 还是个猜测. 还是那样, 这个极限应该有的很多性质是知道的. 它应该是一个随机过程, 其演化依赖于初始数据在相同标度下的极限. 对于一般初始数据有单点分布, 对于楔形初始数据有多点和多时间分布, 还有关于它连续性的各种各样的方面都是已经被理解的.

除了这个极限的存在性之外, 缺失的还有一个对 KPZ 不动点的有用的刻画. 由于人们相信 KPZ 不动点是 KPZ 泛性类中所有模型泛性的标度极限, 而角落生长和弹道沉积具有相同的关键性质, 这引导人猜想弹道沉积标度于相同的不动点, 因此具有相同的标度和

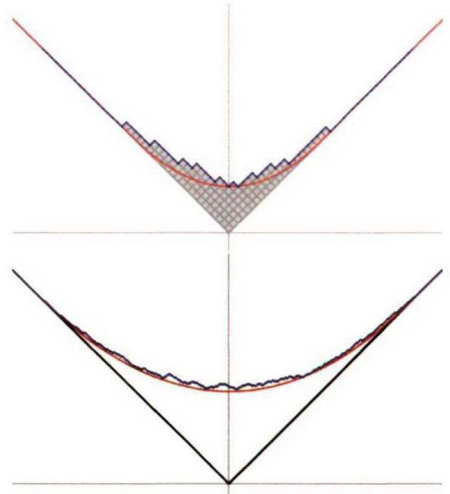


图 6 角落生长模型的模拟. 上半部分给出了该模型在一段中等的时之后的状态, 下半部分给出了更长一段时间之后的状态. 蓝色的界面是模拟, 红色曲线是极限抛物线形状. 蓝色曲线具有阶为 $t^{1/3}$ 的竖直涨落, 空间上在阶为 $t^{2/3}$ 的距离上去相关

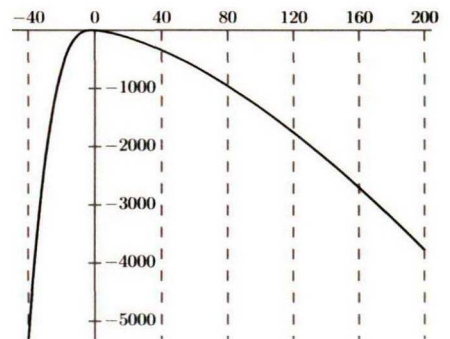


图 7 GUE Tracy-Widom 分布的密度 (上) 和密度的对数 (下). 虽然密度看起来是一个钟形曲线 (或者说 Gauss 分布), 这个比较是误导的. 分布的均值和方差近似是 -1.77 和 0.81 . 密度的尾部 (如底部图所示, 以密度的对数形式给出) 对于 $x \ll 0$ 如 $e^{-c_-|x|^3}$ 衰减, 对于 $x \gg 0$ 如 $e^{-c_+x^{3/2}}$ 衰减, c_- 和 c_+ 是某些正的常数. Gauss 密度对两种尾部都如 e^{-cx^2} 衰减, 常数 c 与方差有关

极限分布. GOE Tracy-Widom 分布出现在我们前面讨论的原因是在用的是平的而不是楔形的初始数据.

对泛性信念的一个检验是在角落生长模型中引入部分的不对称性. 我们现在以比率 p 将局部极小变为局部极大, 然后以比率 q 将局部极大变为局部极小 (所有的等待时间是独立的和指数分布的, 并且 $p+q=1$). 这个部分不对称的角落生长模型示意图 8. Tracy-Widom (2007—2009) 给出只要 $p > q$, 相同的大数定律和涨落极限定理对于部分不对称的模型就成立, 假定 t 由 $t/(p-q)$ 代替. 由于 $p-q$ 代表了生长漂移, 我们只需要加快速度来补偿漂移变小.

很明显对 $p \leq q$, 相比于 $p > q$ 时一些不同的事情一定会发生. 对于 $p = q$ 的情形, 大数定律和涨落改变了本质. 标度时间: 空间: 涨落变为 4:2:1, 极限过程在这些标度下变为具有可加白噪声的随机热方程. 这是 Edwards-Wilkinson (EW) 泛性类, 它由具有可加噪声的随机热方程描述. 对于 $p < q$, 过程接近于一个平稳分布, 有 k 个格子 (boxes) 加到空的楔形上的概率正比于 $(p/q)^k$.

所以, 我们看到了对于任何正的不对称性, 生长模型还在 KPZ 泛性类中, 对于零不对称性, 它在 EW 泛性类中. 自然要想问是否在临界标度参数 (即 $p-q \rightarrow 0$), 人们会遇到这两类泛性类之间的一个交叉区. 实际上就是这样的, 并且这个交叉由 KPZ 方程得到, 我们现在来讨论这个.

5. KPZ 方程

KPZ 方程 写作

$$\frac{\partial h}{\partial t}(t, x) = v \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(t, x) + \frac{1}{2} \lambda \left(\frac{\partial h}{\partial x}(t, x) \right)^2 + \sqrt{D} \xi(t, x),$$

其中 $\xi(t, x)$ 是 Gauss 时空白噪声; $\lambda, v \in \mathbb{R}; D > 0$; $h(t, x)$ 是时间 $t \in \mathbb{R}_+$ 和空间 $x \in \mathbb{R}$ 的一个连续函数, 在 $\mathbb{R}$ 上取值. 由于白噪声, 人们期望 $x \mapsto h(t, x)$ 具有和在 Brown (布朗) 运动中一样的正则性. 因此, 非线性没有先验的任何意义 (Brown 运动的导数具有负的 Hölder (赫尔德) 正则性). Bertini-Cancrini(1995) 给出了物理上有用的解 (叫做 Hopf (霍普夫)-Cole 解), 并且展示了它如何由正则化噪声, 求解 (现在是适定的) 方程, 然后再去掉噪声并减掉一个散度生成.

这个方程包含了之前提到过的 4 个关键特征: 生长是局部的, 依赖于 Laplace 方程 (光滑的), 梯度的平方 (非线性斜率依赖的生长), 还有白噪声 (空间 - 时间不相关的噪声). 1986 年 Kardar, Parise 和 Zhang 引入了与他们同名的方程和 3:2:1 的标度预言, 为了尝试理解随机界面生长的标度行为.

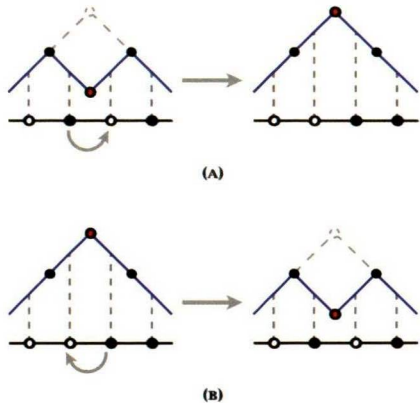


图 8 部分不对称的角落生长模型与部分不对称的简单排它过程的对应. (A) 中, 红圆点是一个局部极小, 它生长为一个极大. 用它下面的粒子过程的语言, 极小对应于一个粒子有一个洞跟着, 生长对应于说粒子跳入它右侧的洞中. (B) 中显示的是相反的事情. 红色圆点是一个局部极大, 缩小成一个极小. 相应地, 洞后面跟着一个粒子, 缩小的结果是粒子移到它左边的洞里

从 KPZ 方程怎么可以看出来 3:2:1 的标度呢? 定义 $h_\epsilon(t, x) = \epsilon^b h(\epsilon^{-z}t, \epsilon^{-1}x)$, 于是 h_ϵ 满足标度的系数为 $\epsilon^{2-z}v, \epsilon^{2-z-b\frac{1}{2}}\lambda$ 和 $\epsilon^{b-\frac{z}{2}+\frac{1}{2}}\sqrt{D}$ 的 KPZ 方程. 结果表明, 对于 KPZ 方程双边的 Brown 运动是平稳的; 因此任何非平凡的标度必须尊重初始数据的 Brown 标度, 因此有 $b = 1/2$. 将这个代入, 唯一的能使系数不发散到无穷大并且不是每一项都缩减到零的办法是选择 $z = 3/2$. 这提示 3:2:1 标度的合理性. 虽然这个启发给出正确的标度, 它并没有给出标度极限. 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 方程的极限 (无粘 Burgers 方程, 只有非线性性留下来) 当然不控制解的极限. 如何精确地描述这个极限 KPZ 不动点还是一个谜一样的事情. 上面启发的方法没有对 KPZ 方程解的极限分布说任何事情, 目前也不存在一个简单的方法来看这应该是什么样的.

花了将近 25 年, 直到 Amir-Corwin-Quastel (2010) 严格地证明了 KPZ 方程是在 KPZ 泛性类中的. 那个工作还计算了一个 KPZ 方程解的概率分布的精确公式, 给了能做到这点的第 1 个非线性随机偏微分方程的例子. Tracy-Widom 在部分不对称的角落生长模型上的工作, Bertini-Giacomin (1997) 将该模型与 KPZ 方程联系起来的工作, 是在这个发展中的两个主要输入. 更多的与这些有关的细节见 [4], 还有同时的但是非严格的 Sasamoto-Spohn (2010) 的最速下降法 (steepest descent) 的工作, 还有 Calabrese-Le Doussal-Rosso (2010) 和 Dotsenko (2010) 非严格的副本方法的工作.

对 KPZ 方程属于 KPZ 泛性类的证明, 是来自很多方向的围绕着 KPZ 泛性类的很多正在进行研究的一个部分, 这些方向有例如可积概率 [4], 实验物理 [10], 随机偏微分方程. 例如, Bertini-Cancrini 的 Hopf-Cole 解, 依靠的是一个线性化 KPZ 方程的招数 (Hopf-Cole 变换). Hairer (2011), 他一直在发展使经典不适定的随机偏微分方程有意义的方法, 这次集中在 KPZ 方程上, 发展了一个解的直接概念, 与 Hopf-Cole 的一致但是没有要求使用 Hopf-Cole 变换的招数. 仍然, 这也没有对解的分布和它们的长时间标度行为说任何事情. Hairer 的 KPZ 工作为 2013 年他对正则结构的发展铺下了路, 那是一个构造某些类型的不安定随机偏微分方程的解的尝试办法, 他因为那个工作被授予了 Fields (菲尔兹) 奖.

6. 相互作用的粒子系统

在部分不对称的角落生长模型和 部分不对称的简单排它过程 (*partially asymmetric simple exclusion process*, 一般缩写为 ASEP) 之间有一个直接的对应 (图 8). 对每个斜率是 -1 的线增量, 在线增量处对应的 $\mathbb{Z}$ 上的位置上赋予一个粒子, 而对每一个斜率是 $+1$ 的线增量, 一样对应地在 $\mathbb{Z}$ 上对应的位置放一个洞. 高度函数于是映为一个 $\mathbb{Z}$ 上的粒子和洞的位形, 每个位置处最多有一个粒子. 当一个高度函数的极小变为一个极大时, 它对应于一个粒子向右跳一步跳到一个空位置上, 当一个极大变为极小时也是类似, 一个粒子向左跳一步跳到一个空位置. 角落生长的楔形初始数据对应于原点左边所有的位置上初始都被占有而右边所有位置都是空的; 这经常被叫做 阶跃初始数据 (*step initial data*), 由于粒子密度是个阶跃函数. ASEP 是 1968 年由 MacDonald-Gibbs-Pipkin 在生物学中引入的, 作为一个 RNA 转录的转移的模型. 很快它就由 Spitzer 在 1970 年概率的文献中

独立引入.

先前引用的有关角落生长的结果马上就意味着, 经过一个长时间 t 后通过原点的粒子数展示了 KPZ 类的涨落行为. KPZ 泛性对这个模型会有一些性的改变, 不改变 KPZ 类的涨落. 不幸地, 这种一般性的改变破坏了模型的可积结构. 有一些可积的推广在过去 5 年间被发现, 它们展示了一些 KPZ 泛性类对扰动的快速恢复能力.

TASEP (the totally asymmetric version of ASEP, 完全不对称的 ASEP) 是一个很基本的单车道的交通模型, 在该模型中汽车 (粒子) 经过指数率为 1 的等待时间后向前, 只要位置是没有被占的. 一个更真实的模型会解释车在接近在它们之前的车时会减速的事实. q -TASEP 模型就是这样做的 (图 9). 粒子依据独立的率为 $1 - q^{\text{gap}}$ 的指数等待时间跳向右边, 这里 gap 是下一个粒子右边的空位置的数目. 这里 $q \in [0, 1)$ 是一个和 ASEP 中不同的参数, 尽管当 q 趋于零时, 这些动力学就变成 TASEP 下的动力学.

另外一个特征, 人们可能会在一个更实际的交通模型中包括进来的是刹车的级联效应. q -pushASEP 模型将这个包括了进来 (图 10). 粒子还是根据 q -TASEP 规则向右跳; 但是, 现在粒子还可以经过一个率为 L 的指数等待时间向左跳. 当这样一个跳跃出现的时候, 它促使左边的下一个粒子也跳向左边, 以概率 q^{gap} , gap 是原来的粒子和它左边的邻居之间的空位数. 如果那个跳跃发生, 它可能同样地促使下一个左边的粒子产生跳跃, 一直这样下去. 当然, 刹车和向后跳是不同的; 但是, 如果进入一个移动的框架, 这个向左跳就如同一个负加速度. 结果表明这两个模型通过 Macdonald 过程还有随机量子可积系统的方法都是可解的, 因此证明了, 像对 ASEP 一样, 它们展示了 KPZ 类涨落行为 (评论 [4]).

7. 随机环境中的路径

还有另一类与角落生长模型相关的概率系统. 考虑这个模型全非对称的版本, 从楔形初始数据开始. 跟踪演化的高度函数的另外一个办法是记录下一个指定的格子生长的时间. 使用图 11 的标记办法, 我们这次称为 $L(x, y)$, x, y 是正整数. 一个格子 (x, y) 会生长, 一旦它的亲代格子 $(x - 1, y)$ 和 $(x, y - 1)$ 都长大了, 尽管它必须等上一个独立的指数等待时间, 我们记做 $w_{x,y}$. 这样, 根据边界条件 $L(x, 0) \equiv 0$ 和 $L(0, y) \equiv 0$, $L(x, y)$ 即满足递归关系

$$L(x, y) = \max(L(x - 1, y), L(x, y - 1)) + w_{x,y}.$$

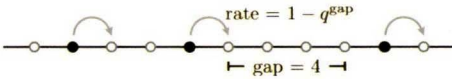


图 9 q -TASEP, 每个粒子经过一个率为 $1 - q^{\text{gap}}$ 的指数分布的等待时间向右跳一步

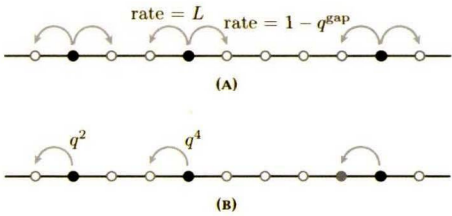


图 10 q -pushASEP. 如 (A) 所示, 粒子根据 q -TASEP 率向右跳, 根据率为 L 的独立指数分布的等待时间向左跳. 当一个向左的跳跃发生时, 它可能会触发一个左跳的级联. 如 (B) 所示, 最右边的粒子刚往左跳了 1. 下一个粒子 (它左边的) 同时也以 q^{gap} 的概率向左跳了 1, 其中 gap 是两个左跳发生之前两个粒子之间的空位数 (在这个粒子中 gap = 4). 如果下一个左跳也实现了, 级联向下一个左边的粒子继续, 以相同的规律; 否则它就停止, 然后在那个时刻没有其它粒子跳向左了

迭代得到

$$L(x, y) = \max_{\pi} \sum_{(i,j) \in \pi} w_{i,j},$$

这里是在所有的 $(1, 1)$ 和 (x, y) 格子之间的右上和左上格点路径上取最大. 这个模型叫做带有指数权重的末道渗流 (*last passage percolation*). 从早先的角落生长模型结果, 人们可以方便地看到, 对于任意正的实的 (x, y) , 对于大的 t , $L(\lfloor xt \rfloor, \lfloor yt \rfloor)$ 展示了 KPZ 类涨落. 一个非常吸引人的并且是完全未决的问题

是证明这个类型的行为一直保持, 当 $w_{i,j}$ 的分布不再是指数的, 唯一的另一个可解的情形是带有几何权重的情形. 几何权重的一个极限使得沿着定向路径在 Poisson (泊松) 点的数目取极大. 固定总的点数, 这等价于找到一个随机排列的最长递增子序列. 末道渗流的这个版本的 KPZ 类行为由 Baik-Deift-Johansson (1999) 给出.

还有另外一个相关的可积模型, 可以被想成是描述的是穿过一个在交叉口处有红绿灯的大网格的最优方式. 考虑 $\mathbb{Z}^2$ 的第一象限, 给每个顶点 (x, y) 赋予一个到边的等待时间, 保持顶点朝右朝上. 以 $1/2$ 的概率, 向右的边具有零等待时间, 而向上的边由指数率为 1 的随机变量给出等待时间; 否则反转这种情形. 边等待时间代表从给定方向通过一个交叉口所需要的时间 (灯之间的行走时间已经被减去了). 从 $(1, 1)$ 到 (x, y) 的最小的通过时间由下式给出:

$$P(x, y) = \min_{\pi} \sum_{e \in \pi} w_e,$$

其中 π 每一步都向右或向上走, 在 (x, y) 上的竖直线处结束, w_e 是对边 $e \in \pi$ 的等待时间. 从原点总有一条路径具有零等待时间, 其空间分布是一个简单对称随机行走的图. 就循着这条路径, 人们可以非常接近对角线 $x=y$ 而不需要等待. 另一方面, 对 $x \neq y$, 对大的 t , 到达 $(\lfloor xt \rfloor, \lfloor yt \rfloor)$ 要求一些等待. Barraquand-Corwin (2015) 展示了, 只要 $x \neq y$, $P(\lfloor xt \rfloor, \lfloor yt \rfloor)$ 即显示出 KPZ 类的涨落. 当 π 被限制于正好到 (x, y) 时, 这应该是对的, 尽管该结果还没有被证明. 实现这个最优通过时间要求一些程度的全能, 因为你必须能够在你选择路线之前有先见之明. 本身来说, 它可以被认为是一个用以检验各种路线算法的基准.

除了极大化和极小化路径问题, 在能量或概率的偏向下, 这些模型“正温度”版本的 KPZ 泛性类描述的涨落, 基于沿着图的时空随机权重的和, 被赋予到路径上. 一个这样的系统被叫做随机环境中的定向聚合物 (*directed polymers in random environment*), 它是 LPP 的去热带化, 在 $L(x, y)$ 的定义中, 以 $(+, x)$ 代替 $(\max, +)$. 然后得到的 (随机) 量被叫做这个模型的分拆函数 (*partition function*), 人们猜想对于非常一般的 $w_{i,j}$ 上的分布, 它的对数 (自由能 (*free energy*)) 表现出 KPZ 类的涨落. 有一个知道的权重可积例子已经证明了逆 γ 分布, 后者由 Seppäläinen (2009) 引入, 并在 Corwin-O’Connell-Seppäläinen-Zygouras (2011) 和 Borodin-Corwin-Remenik (2012) 的工作中被证明.

上面讨论的红绿灯系统也有一个正温升程, 对于此我们将描述一个特殊的例子

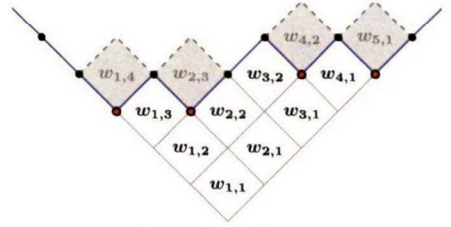


图 11 角落生长模型和带指数权重的末道渗透之间的关系. $w_{i,j}$ 是一个格子可以生长到它真正生长之间的等待时间. $L(x, y)$ 是格子 (x, y) 生长的时间

(图 12). 对每个空间-时间顶点 (y, s) , 选择一个在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布的随机变量 $u_{y,s}$. 考虑一个从 $(0, 0)$ 开始的随机行走 $X(t)$. 如果该随机行走者在时刻 s 的时候在位置 y , 那么在时刻 $s+1$ 它以概率 $u_{y,s}$ 跳到位置 $y-1$, 以概率 $1-u_{y,s}$ 跳到位置 $y+1$. 对于相同的 u 的环境, 考虑 N 个这样的随机行走. 环境是固定的事实使得它们遵循一定的高概率通道. 这种类型的系统被称作一个在一个时-空随机环境中的随机行走 (*random walk in a space-time random environment*), 一个单独的随机行走者的行为已经被理解得很清楚了. 让我们, 取而代之, 考虑相同环境中的 N 个行走者的极大 $M(t, N) = \max_{i=1}^N X^{(i)}(t)$, 对于一个给定的环境, 我们期待 $M(t, N)$ 将局部到一个依赖于给定的随机环境的值. 但是, 由于随机环境是变化的, 这个局部化的值也对于 $r \in (0, 1)$ 和大的 t , $M(t, e^{rt})$ 展示出 KPZ 类的涨落.

8. 大问题

从 Gauss 分布的发现到第一个它们的泛性 (中心极限定理) 的证明, 经历了几乎 200 年的时间. 直到目前, KPZ 泛性接受了近 30 年的验证, 还没有任何被违背的迹象.

除了泛性, 还有若干其它几乎没有什么进展的大问题. 所以这里讨论的系统 and 结构都是 $(1+1)$ 维的, 也就是有一个时间的维度和一个空间的维度. 在随机生长的框架下, 研究 $(1+2)$ 维的界面生长是很有意义的 (也是很重要的). 在各向同性的情况下 (其中隐含的生长机制对于两个空间维度基本上是对称的), 有一些有效的非数学的结果, 虽然数值模拟提示角落生长中 $t^{1/3}$ 标度的 $1/3$ 指数应该被一个大概是 0.24 的指数所代替. 在非各向同性的情况下, 发现了几个可积的例子, 它们提示非常不同 (对数尺度的) 涨落, 例如 Borodin-Ferrari (2008) 所看到的.

最后, 尽管应用可积概率的方法扩展和精炼 KPZ 泛性类所取得的巨大成功, 看起来似乎还是有很大的发展空间和新的可积结构去被应用. 在物理学的文献中, 有若干激动人心的新方向推动了 KPZ 类的研究, 包括离平衡转换, 多重守恒律下的能量传输, 传播方程, 定向路径的量子局域化和生物统计. 同等重要的还有理解哪类扰动将打破 KPZ 类.

有了所有这些丰富的数学预言, 人们可能会希望实验已经揭示了自然中的 KPZ 类行为. 这是一个相当大的挑战, 因为确定标度指数和极限涨落要求有很大数目的实验重复. 但是, 在液晶生长, 菌落生长, 咖啡污渍和火情传播中, 有一些令人吃惊的实验证实了这些行为 ([10] 及其参考文献). 真正地, 对 KPZ 泛性类的研究充分展示了数学和物理的统一性.

致谢 (略)

(下转 347 页)

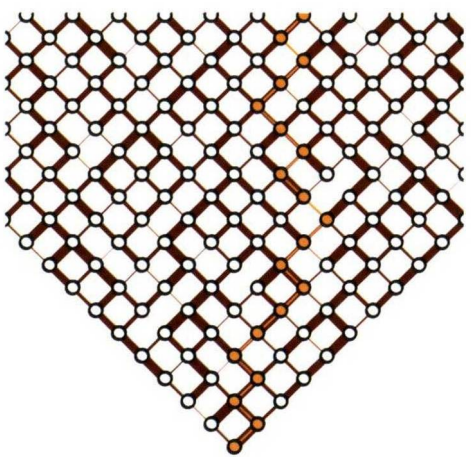


图 12 一个时空随机环境中的随机行走. 对于每对离开顶点 (y, x) 的上左和上右指向的边, 红边的宽度由 $u_{y,s}$ 和 $1-u_{y,s}$ 给出, 这里 $u_{y,s}$ 是区间 $[0, 1]$ 上的独立均匀随机变量. 一个行走者 (黄色强调标出的路径) 在这个环境中进行了一次随机行走, 以等于红边宽度的概率从一个顶点跳向上左或上右

条直线通过这两点...你能从中证明出多少东西呢?你看,有时候你还需要又一个公理,然后...我挺喜欢这个,虽然不是天天上,但我很喜欢这个课.我觉得,看着这些非常初始的想法发展成几何学,是非常美好的.所以我在那里学到了一些射影几何,深深地影响了我对很多东西的理解.我要说什么来着?

H: 您在关于 Dirac 的事情里讲到了射影几何, (P: 是的), 而我认为这应该是来源于您早年的经历吧, 以一种不同寻常的方式, 对吗?

P: 是的, 我抓住了它的尾巴. ...但它几乎完全从课表中消失了, 后来又重新出现过一点, 但已经被当作是非常过时的东西了, 即使是去做所谓的代数几何, 里面也没有多少你真能看见的那种意义上的几何了. 所以我并没有深入进去, 我尽量了, 但是其中的大部分被我在将我的图像翻译成难懂的记号的时候翻译了, 像我的学位论文最后. 几何学对我来说一直很重要, 但更多的是其与物理学有关的方面, 比如量子力学和广义相对论里的几何, 之类的.

(黄双林 译 龚雪飞 校)

(上接 299 页)

参考文献

- [1] A. Barabasi and H. Stanley, Fractal concepts in surface growth, Cambridge University Press, 1995.
- [2] A. Borodin and V. Gorin, Lectures on integrable probability, arXiv:1212.3351.
- [3] I. Corwin, The Kardar-Parisi-Zhang equation and universality class, Rand. Mat.: Theo. Appl. 1:1130001 (2012).
- [4] ———, Macdonald processes, quantum integrable systems and the Kardar-Parisi-Zhang universality class, Proceedings of the ICM (2014).
- [5] T. Halpin-Healy and Y-C. Zhang, Kinetic roughening, stochastic growth, directed polymers and all that, Phys. Rep. 254:215–415 (1995).
- [6] J. Krug, Origins of scale invariance in growth processes, Advances in Physics 46:139–282 (1997).
- [7] P. Meakin, Fractals, scaling and growth far from equilibrium, Cambridge University Press, 1998.
- [8] J. Quastel and H. Spohn, The one-dimensional KPZ equation and its universality class, J. Stat. Phys., to appear.
- [9] H. Spohn, Large scale dynamics of interacting particles, Springer, Heidelberg, 1991.
- [10] K. Takeuchi and T. Halpin-Healy, A KPZ cocktail-shaken, not stirred..., J. Stat. Phys. Online First (2015).

(龚雪飞 译 李想 校)